

# Аналитические возможности табличного процессора

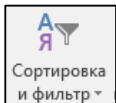
Кроме оформления табличных данных, проведения автоматических расчетов и графического представления числовой информации, табличный процессор MS Excel обладает функциями, позволяющими анализировать содержимое таблиц. К таким функциям можно отнести:

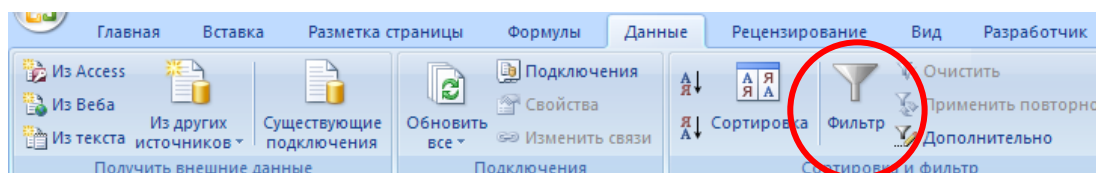
- 1) фильтрацию;
- 2) сортировку;
- 3) подведение промежуточных и общих итогов;
- 4) создание сводных таблиц.

В этой лабораторной работе иллюстрируется применение перечисленных функций при работе с табличными данными.

## Фильтрация

Представляет собой **отбор** данных из таблицы по определенным критериям.

Фильтрация осуществляется с помощью кнопки **Сортировка и фильтр**  на вкладке **Главная** в группе **Редактирование** или одноименной кнопки группы **Сортировка и фильтр** на вкладке **Данные**.

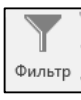


Существуют два способа выполнения фильтрации данных: через автоматический фильтр (*автофильтр*) и через ручной (*расширенный*).

### Автофильтр

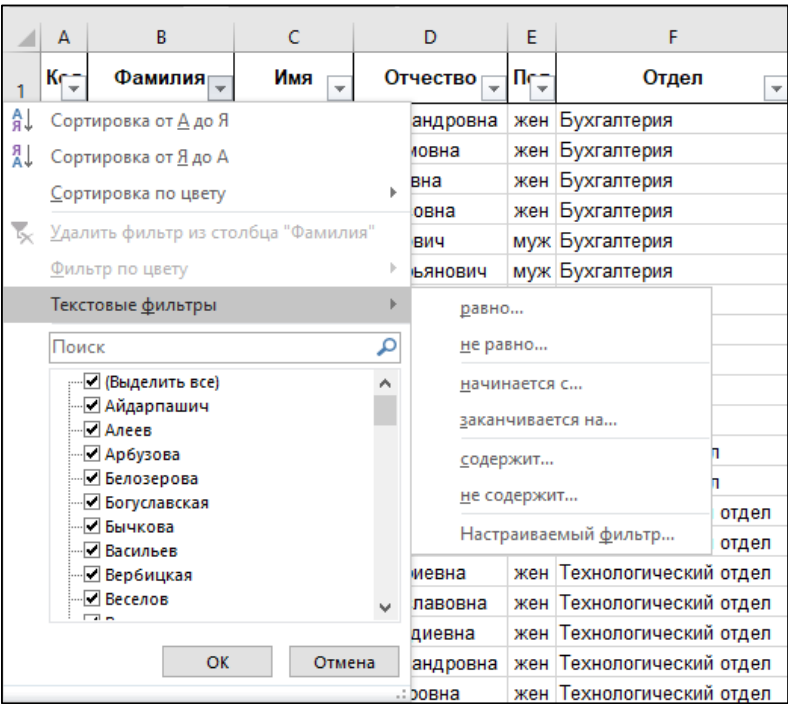
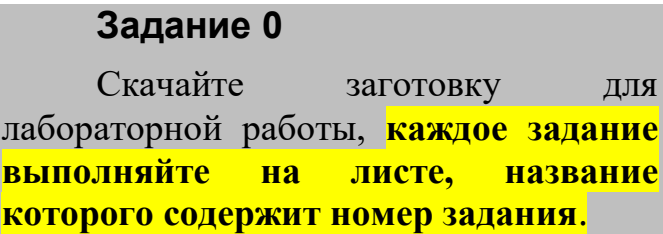
При использовании **Автофильтра** необходимо:

- 1) поместить курсор в область заполненной таблицы;

2) щелкнуть по кнопке **Фильтр**  на вкладке **Данные**. На именах полей появятся кнопки со стрелками ;

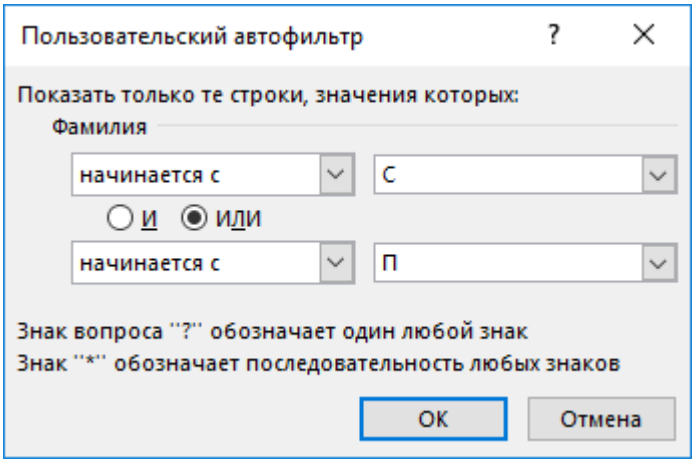
- 3) нажимая на эти стрелки, можно задавать критерии фильтрации (см. рис. ниже);
- 4) в появляющемся подменю пункт **Все (Выделить все)** отключает фильтрацию по текущему столбцу, а пункт **Условие...** (**Текстовые фильтры (Числовые фильтры)**) вызывает диалоговое окно, в котором можно установить параметры фильтрации. Для одного поля могут быть заданы сразу два условия, связанные логическими союзами **И** или **ИЛИ**.

6) Для удаления всех фильтров с листа используйте кнопку  на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**.



С использованием Автофилтра осуществите поиск сотрудников, с **фамилией**, начинающейся на букву **С** или букву **П** с **окладом** не менее **8000 рублей**. Для этого:

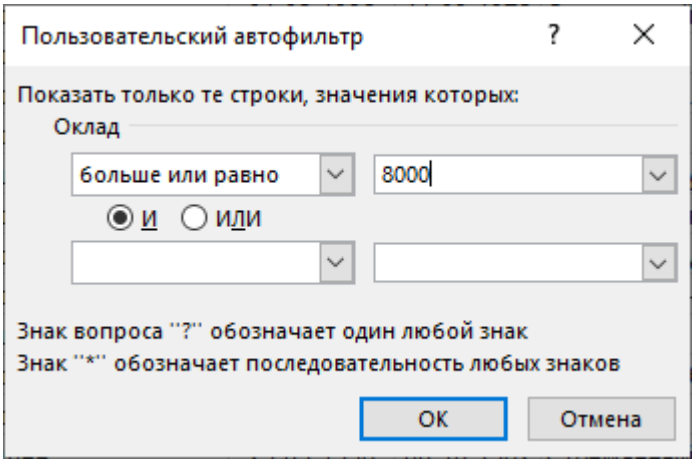
- ✓ установите курсор в таблице на листе 1;
- ✓ выберите команду **Фильтр** (любым из двух способов);
- ✓ щелкните по кнопке со стрелкой в поле **Фамилия** (см. рис. выше);
- ✓ выберите пункт **Условие (Текстовые фильтры)** → начинается с...;
- ✓ в диалоговом окне задайте критерии (см. рис.) и нажмите ОК.



**Проверьте:** Остались только сотрудники фамилии, которых начинаются на С или П.

- ✓ щелкните по кнопке со стрелкой в поле **Оклад**;
- ✓ выберите пункт **Условие (Числовые фильтры)** → **больше или равно...**;
- ✓ в диалоговом окне задайте критерии: больше или равно 8000 (см. рис) и нажмите ОК.

**Проверьте: Должно остаться 12 человек.**



Отмените фильтрацию, вернув таблицу к исходному состоянию (кнопка  Очистить на вкладке Данные).

## Задания для самостоятельного выполнения (на листе 1):

С использованием **Автофильтра** ответьте на вопросы (самостоятельно проверяйте правильность ответов, пользуясь подсказками в скобках, **отменяйте фильтрацию после каждого задания, кроме последнего**):

- Сколько человек работает на складе? (Ответ: **6**)
- Сколько сотрудников имеют среднее или среднее-специальное образование? (Ответ: **25**)
- Сколько мужчин с высшим образованием? (Ответ: **9**)
- У скольких сотрудников со средним или средним специальным образованием оклад менее 8000 руб.? (Ответ: **11**)
- У скольких сотрудников день рождения в январе? (Ответ: **13**)

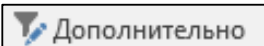
## Расширенный фильтр

Если требуется отфильтровать данные с помощью сложных условий, можно использовать **Расширенный фильтр**.

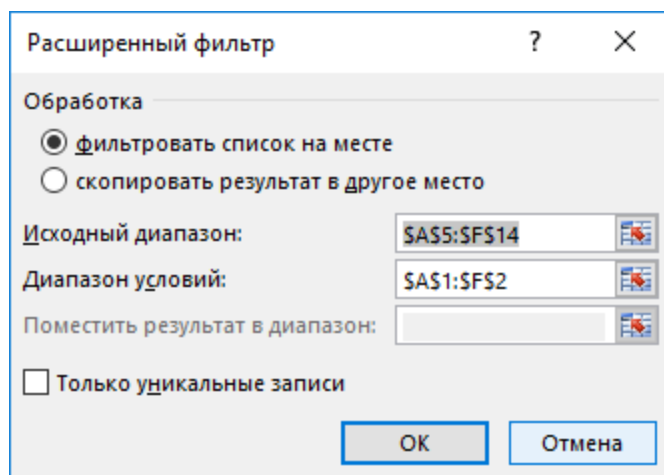
Для создания расширенного фильтра необходимо сначала сделать небольшую заготовку: **нужно вставить над таблицей пустые строки, в первую из которых скопировать заголовки всех столбцов таблицы**.

### Задание 2

С использованием расширенного фильтра осуществите поиск сотрудников с зарплатой **не более 7500 рублей** и авансом **менее 2100 рублей**:

- перейдите на **лист 2**;
- в ячейку D2 (столбец «Аванс») впишите <2100;
- в ячейку E2 (столбец «К выдаче») впишите <=7500;
- поставьте курсор в таблицу с данными и щелкните по кнопке  на вкладке **Данные**;
- в появившемся окне (см. рис.) выберите:

- **Обработка:** **фильтровать список на месте**;
- **Исходный диапазон:** выделите всю исходную таблицу (если курсор стоял на ячейке с данными, этот диапазон определится автоматически);
- **Диапазон условий:** выделите те строки, в которых содержатся скопированные заголовки и условия (1 и 2 строки). **Пустые строки не выделяйте!**
- нажмите ОК.



**Проверьте:** должно остаться **7 сотрудников** (Петров, Сидоров, Куприн, Михалков, Оленева, Семакин, Петренко).

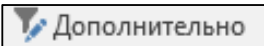
При использовании расширенного фильтра условия с союзом **И** должны располагаться в одной строке, а условия с союзом **ИЛИ** – в разных.

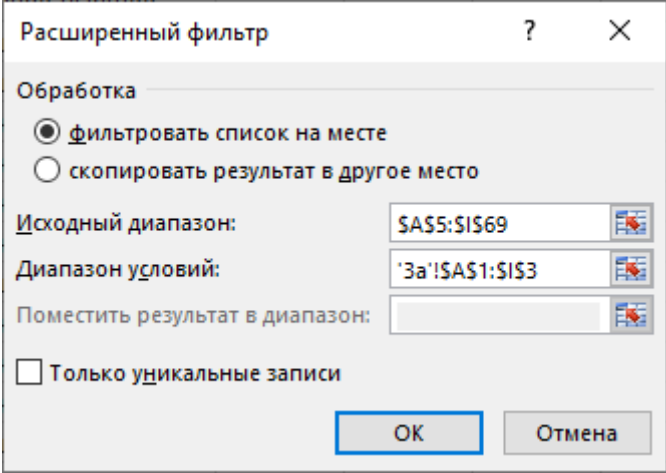
### Задание 3

а) С использованием расширенного фильтра найдите сотрудников, женского пола с окладом более 10000 руб. и сотрудников мужского пола с окладом менее 8000 руб.:

- перейдите на лист **3а**;
- вставьте **четыре** пустые строки **НАД** исходной таблицей (кнопка **Вставить** на вкладке **Главная** в группе команд **Ячейки**);
- в первую вставленную строку скопируйте заголовки всех столбцов таблицы (Код, Фамилия, Имя, ...);

|   | A   | B          | C       | D             | E   | F           | G                 | H           | I                   |
|---|-----|------------|---------|---------------|-----|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Код | Фамилия    | Имя     | Отчество      | Пол | Отдел       | Должность         | Оклад       | Образование         |
| 2 |     |            |         |               | жен |             |                   | >10000      |                     |
| 3 |     |            |         |               | муж |             |                   | <8000       |                     |
| 4 |     |            |         |               |     |             |                   |             |                     |
| 5 | Код | Фамилия    | Имя     | Отчество      | Пол | Отдел       | Должность         | Оклад       | Образование         |
| 6 | 034 | Айдарпашич | Амина   | Александровна | жен | Бухгалтерия | Бухгалтер         | 5 418,94р.  | среднее специальное |
| 7 | 032 | Вербицкая  | Елена   | Вадимовна     | жен | Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 12 707,40р. | высшее              |
| 8 | 036 | Иванова    | Людмила | Петровна      | жен | Бухгалтерия | Кассир            | 7 041,49р.  | высшее              |
| 9 | 037 | Лобурец    | Диана   | Борисовна     | жен | Бухгалтерия | Экономист         | 13 017,04р. | среднее специальное |

- во вторую вставленную строку введите условия отбора согласно заданию (пол – **жен**, оклад > **10000**);
- в третью вставленную строку введите условия отбора согласно заданию (пол – **муж**, оклад < **8000**). Поскольку первое и второе условие связаны союзом **ИЛИ**, они находятся в разных строках;
- поставьте курсор в таблицу с данными и щелкните по кнопке  на вкладке **Данные**;
- в появившемся окне настройте следующие параметры:
  - Исходный диапазон: вся исходная таблица: A5:I69 (определяется автоматически);
  - Диапазон условий: выделите те строки, в которых содержатся скопированные заголовки и условия (в нашем случае это 1, 2 и 3 строки). **Пустые строки не выделяйте!**
  - и щелкните **ОК**.



Расширенный фильтр

Обработка

☒ фильтровать список на месте

☐ скопировать результат в другое место

Исходный диапазон: \$A\$5:\$I\$69

Диапазон условий: '3а'!\$A\$1:\$I\$3

Поместить результат в диапазон:

☐ Только уникальные записи

ОК Отмена

**Проверьте:** должно остаться **20 человек**.

б) На листе **3 б** с использованием расширенного фильтра **САМОСТОЯТЕЛЬНО** осуществите поиск сотрудников, которые имеют высшее образование **И** оклад более 10000 руб. **ИЛИ** сотрудников, имеющих оклад менее 6000 руб. (Ответ: 24 человека).

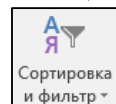
#### **Задание 4**

**а)** С использованием **Автофильтра** осуществите поиск планет, начинающихся на букву С **ИЛИ** букву Ю с массой менее  $600 \cdot 10^{24}$  кг (Ответ: Сатурн);

**б)** С использованием **Расширенного фильтра** осуществите поиск планет, находящихся от Солнца на расстоянии более 1000 млн. км. **И** имеющих более 1 спутника, **ИЛИ** диаметром более 150 тыс. км. (должно остаться 3 планеты).

## **Сортировка данных**

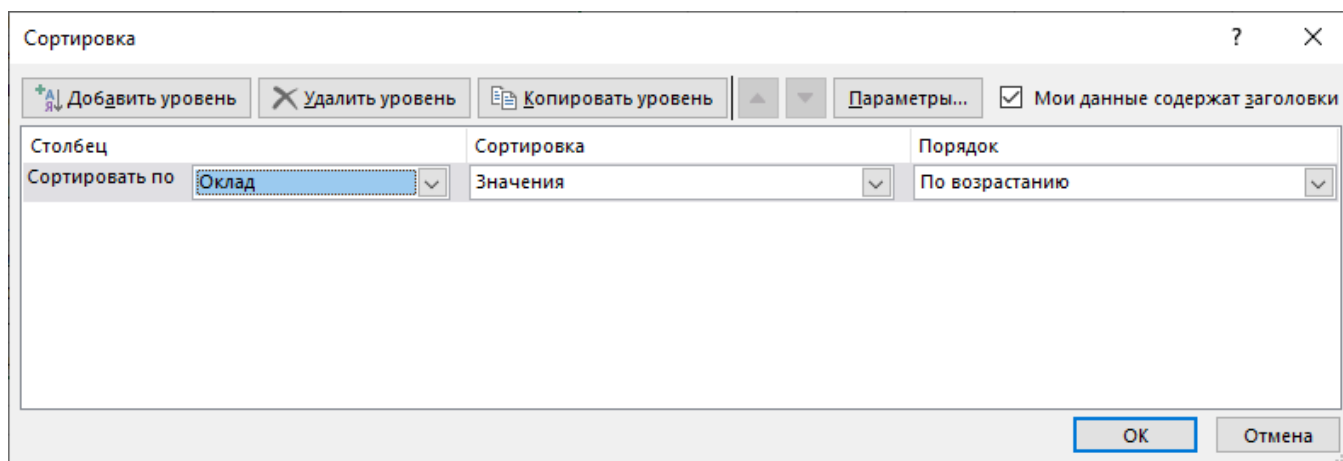
Команда **Сортировка** позволяет упорядочивать (сортировать) строки таблицы. Для выполнения сортировки необходимо выделить область таблицы или поместить в нее



курсор, а затем щелкнуть по кнопке **Сортировка и фильтр** на вкладке **Главная** в группе **Редактирование** или по одноименной кнопке группы **Сортировка и фильтр** на вкладке **Данные**.

При этом появится диалоговое окно (см. рис.), в котором необходимо:

- выбрать название столбца, по которому нужно производить сортировку;
- задать метод сортировки: по возрастанию или по убыванию;
- нажать кнопку **ОК**.



После указанных действий записи в таблице будут упорядочены. *Числовые* поля сортируются по возрастанию или убыванию, *символьные* поля сортируются в алфавитном (От А до Я) или обратном алфавитном (От Я до А) порядке.

#### **Задание 5:**

Используя сортировку на листе **5** определите:

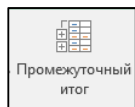
- Кто в списке по алфавиту будет последний? (Ответ: Юматова)
- У кого самый большой оклад? (Ответ: Федотова)
- Кто самый молодой? (Ответ: Эль-фалах)
- У кого самый большой стаж работы? (Ответ: Канарейкин)



# Анализ статистических данных с помощью итогов

В MS Excel есть возможность автоматического подведения промежуточных и общих итогов по различным показателям: по сумме, количеству элементов, по нахождению максимального или минимального элементов и т. д.

Для получения итогов используется вкладка **Данные**, группа **Структура**, кнопка



**Промежуточный итог**

## Задание 6

Перейдите на **лист 6** и изучите представленные данные. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Слева от листа имеется серая область с линиями и знаками «+» и «-». При щелчке по этим знакам скрывается (или раскрывается) часть таблицы, соответствующая этому знаку. Знак при этом заменяется на противоположный.

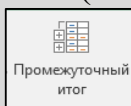
|   | Дата завершения | Потрачено времени | Группа           | Фамилия    | Имя         | Пол | количество<br>правильных<br>ответов | процент<br>правильных<br>ответов (%) | Баллов набрано: | Оценка:   |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------|-------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 |                 |                   |                  |            |             |     |                                     |                                      |                 |           |
| + | 21              |                   | АФК              | Количество | 19          |     |                                     |                                      |                 |           |
| + | 42              |                   | ПЛБ              | Количество | 20          |     |                                     |                                      |                 |           |
| + | 61              |                   | СДОБ1            | Количество | 18          |     |                                     |                                      |                 |           |
| - | 62              | 26.10.2018 6:32   | СДОБ2            | Боброва    | Алёна       | жен | 13                                  | 43,33                                | 0               | незачтено |
| - | 63              | 26.10.2018 6:40   | СДОБ2            | Борисенко  | Анна        | жен | 19                                  | 63,33                                | 1               | зачтено   |
| - | 64              | 26.10.2018 6:11   | СДОБ2            | Бушуева    | Маргарита   | жен | 22                                  | 73,33                                | 2               | зачтено   |
| - | 65              | 26.10.2018 6:26   | СДОБ2            | Вербова    | Ольга       | жен | 23                                  | 76,67                                | 2               | зачтено   |
| - | 66              | 26.10.2018 6:17   | СДОБ2            | Данилова   | Дарья       | жен | 19                                  | 63,33                                | 1               | зачтено   |
| - | 67              | 26.10.2018 7:15   | СДОБ2            | Дрянкова   | Мария       | жен | 14                                  | 46,67                                | 0               | незачтено |
| - | 68              | 26.10.2018 6:31   | СДОБ2            | Ивонина    | Валерия     | жен | 23                                  | 76,67                                | 2               | зачтено   |
| - | 69              | 26.10.2018 7:15   | СДОБ2            | Мерзлякова | Лиза        | жен | 18                                  | 60                                   | 1               | зачтено   |
| - | 70              | 26.10.2018 6:42   | СДОБ2            | Мингалева  | Полина      | жен | 22                                  | 73,33                                | 2               | зачтено   |
| - | 71              | 26.10.2018 6:27   | СДОБ2            | Пестова    | Александра  | жен | 23                                  | 76,67                                | 2               | зачтено   |
| - | 72              | 26.10.2018 6:25   | СДОБ2            | Ступникова | Светлана    | жен | 17                                  | 56,67                                | 0               | незачтено |
| - | 73              | 26.10.2018 6:28   | СДОБ2            | Широкова   | Яна         | жен | 25                                  | 83,33                                | 3               | зачтено   |
| - | 74              | 26.10.2018 6:25   | СДОБ2            | Шкаричева  | Анастасия   | жен | 22                                  | 73,33                                | 2               | зачтено   |
| - | 75              | 24.10.2018 9:44   | СДОБ2            | Яковлева   | Аполлинария | жен | 18                                  | 60                                   | 1               | зачтено   |
| - | 76              |                   | СДОБ2            | Количество | 14          |     |                                     |                                      |                 |           |
| - | 77              |                   | Общее количество |            | 71          |     |                                     |                                      |                 |           |
| - | 78              |                   |                  |            |             |     |                                     |                                      |                 |           |

Данные сгруппированы по полю **Группа** и подсчитывается **количество студентов** в каждой группе.

## Задание 7

Скопируйте **лист 6**, переименуйте его в **лист 7**. Отключите итоги на **листе 7**.

**Подсказка:** Чтобы отключить итоги, нужно поставить курсор на любую ячейку с данными, вызвать диалоговое окно «Промежуточные итоги» (вкладка



**Данные**, кнопка **Промежуточный итог**) и в появившемся окне (см. рис.) нажать кнопку **Убрать все**.

Промежуточные итоги
?
X

При каждом изменении в:
Группа

Операция:
Среднее

Добавить итоги по:

☐ Имя
☐ Пол
☐ Количество правильных ответов
☒ Процент правильных ответов (%)
☐ Баллов набрано:
☐ Оценка:

☒ Заменить текущие итоги
☐ Конец страницы между группами
☒ Итоги под данными

Убрать все
OK
Отмена

На листе 7 определите, в какой из групп **самое высокое** среднее значение процента правильных ответов. Для этого:

- 1) **ВАЖНО!** На первом шаге **необходимо отсортировать данные в таблице** по тому столбцу, по которому будут производиться группировка записей. В этом задании данные нужно сгруппировать (отсортировать) по столбцу **Группа**, поскольку среднее значение необходимо подсчитать именно по каждой группе (кнопка **Сортировка** на вкладке **Данные** в группе команд **Сортировка и фильтр**);
- 2) поставьте курсор на любую ячейку таблицы (не обязательно выделять таблицу целиком!);
- 3) вызовите диалоговое окно **Промежуточные итоги** (вкладка **Данные**, кнопка **Промежуточный итог**) и настройте следующие параметры (см. рис. выше:
  - ✓ в поле **При каждом изменении в** выберите из открывающегося списка **название того столбца, по которому производится группировка записей** (т. е по которому вы предварительно отсортировали данные в таблице) – столбец **Группа** в нашем случае.
  - ✓ в поле **Операция** выберите из списка математическую операцию, которая нужна для решения задачи (в нашей задаче нужно посчитать **среднее**);
  - ✓ в поле **Добавить итоги по** отметьте в списке названия того столбца (столбцов), по значениям которого нужно подвести итоги (нам нужно посчитать среднее значение **процента правильных ответов**);
  - ✓ нажмите **ОК**.

| 1 | 2  | 3 | A               | B                 | C             | D       | E   | F   | G                             | H                              | I               | J       |
|---|----|---|-----------------|-------------------|---------------|---------|-----|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
|   |    |   | Дата завершения | Потрачено времени | Группа        | Фамилия | Имя | Пол | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов (%) | Баллов набрано: | Оценка: |
| 1 |    |   |                 |                   |               |         |     |     |                               |                                |                 |         |
| + | 21 |   |                 |                   | ДФК Среднее   |         |     |     |                               | 61,57894737                    |                 |         |
| + | 42 |   |                 |                   | ПЛБ Среднее   |         |     |     |                               | 72                             |                 |         |
| + | 61 |   |                 |                   | СДОБ1 Среднее |         |     |     |                               | 68,51722222                    |                 |         |
| + | 76 |   |                 |                   | СДОБ2 Среднее |         |     |     |                               | 66,19                          |                 |         |
| - | 77 |   |                 |                   | Общее среднее |         |     |     |                               | 67,18267606                    |                 |         |
|   | 78 |   |                 |                   |               |         |     |     |                               |                                |                 |         |

**Ответ:** 72% у группы ПЛБ.

## Задание 8

**а)** На листе 8а подведите общие и промежуточные итоги по количеству сотрудников, работающих в каждом отделе.

### Подсказка:

- ✓ **Предварительно отсортируйте данные в таблице:** так как подводим итоги для каждого отдела – нужно, чтобы названия одного и того же отдела стояли подряд (сортировка по столбцу **Отдел**);
- ✓ вызовите окно **Промежуточные итоги** и настройте следующие параметры:
  - **При каждом изменении в** – **Отдел**;
  - **Операция** – **Количество**;
  - **Добавить итоги по** – **Фамилия**.

**б) На листе 8b** подведите общие и промежуточные итоги по среднему размеру оклада для сотрудников с разным образованием. Определите, сколько составляет средний оклад у сотрудников с высшим образованием? (Ответ: 11 182,13р.)

**Подсказка:** *Не забудьте про сортировку!* (столбец **Образование**).

**с) На листе 8с** подведите итоги таким образом, чтобы ответить на вопрос: сколько студентов получили «зачтено» и сколько – «не зачтено».

**Подсказка:** *Не забудьте про сортировку!*

## Сводные таблицы

Сводные таблицы MS Excel служат для анализа и обобщения данных по нескольким параметрам, а также позволяют детализировать информацию различными способами.

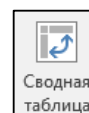
### Задание 9

Создайте сводную таблицу, отображающую среднее значение оклада сотрудников для каждого отдела в зависимости от типа образования.

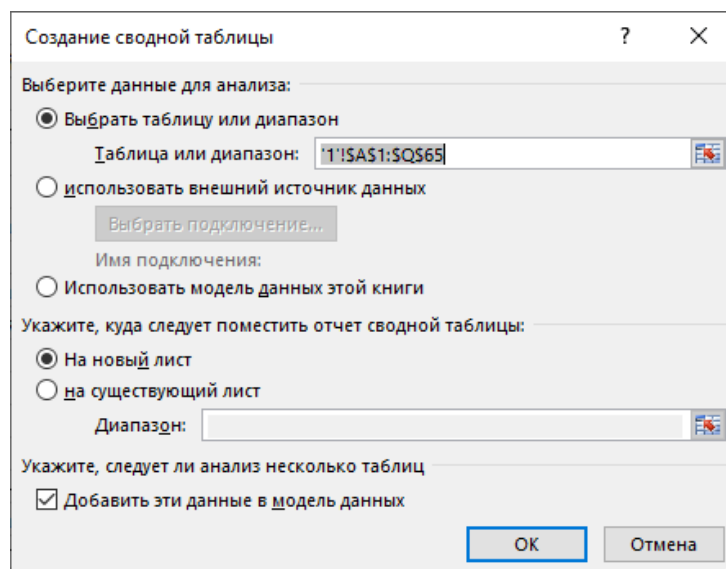
| Среднее по столбцу Оклад | ОБРАЗОВАНИЕ |                 |         |                     |            |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------------|------------|
| ОТДЕЛ                    | высшее      | неполное высшее | среднее | среднее специальное | Общий итог |
| Бухгалтерия              | 9 874 Р     |                 |         | 7 784 Р             | 8 481 Р    |
| Отдел продаж             | 11 695 Р    | 10 178 Р        |         | 9 898 Р             | 10 590 Р   |
| Отдел худ. оформления    | 10 518 Р    | 7 847 Р         |         |                     | 9 450 Р    |
| Редакторский отдел       | 9 576 Р     | 9 430 Р         |         | 8 334 Р             | 9 436 Р    |
| Рекламный отдел          | 11 806 Р    | 11 570 Р        |         | 6 741 Р             | 10 699 Р   |
| Склад                    |             | 12 292 Р        | 7 935 Р |                     | 9 387 Р    |
| Технологический отдел    | 11 968 Р    |                 | 8 584 Р | 8 830 Р             | 9 898 Р    |
| Транспортный отдел       | 12 592 Р    | 10 643 Р        | 5 715 Р | 8 166 Р             | 9 056 Р    |
| Управление               | 14 464 Р    | 12 170 Р        |         | 6 210 Р             | 12 354 Р   |
| Общий итог               | 11 182 Р    | 10 375 Р        | 7 901 Р | 8 325 Р             | 9 849 Р    |

Для этого:

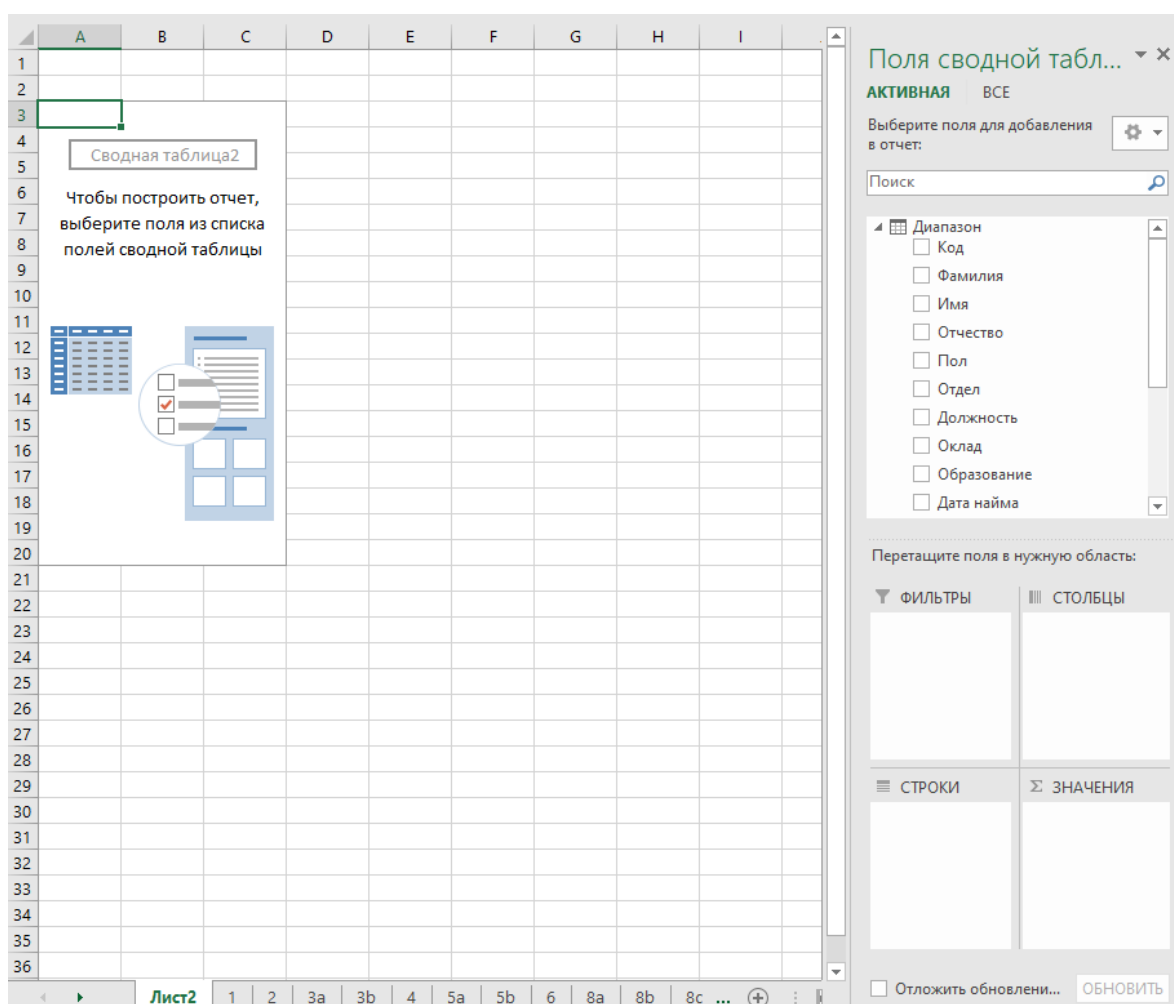
1. Перейдите на лист «1», поставьте курсор в любую ячейку с данными.
2. На вкладке **Вставка**, группа **Таблицы**, выберите команду **Сводная таблица**. Откроется окно **Создание сводной таблицы** (см. рис. ниже). Установите в нем следующие параметры:
  - ✓ введите в поле **Таблица или диапазон** нужный диапазон ячеек таблицы (если перед запуском мастера курсор стоял в таблице, соответствующий диапазон будет определен автоматически);
  - ✓ установите местоположение создаваемой сводной таблицы. Чтобы поместить отчет сводной таблицы на новый лист, начиная с ячейки A1, щелкните пункт **На новый лист**.



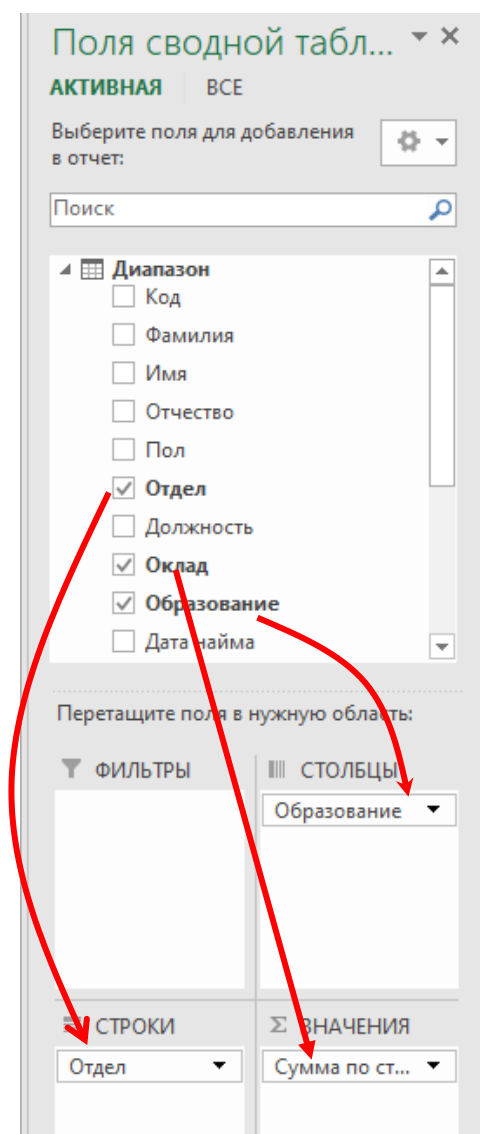




3. На новом листе появилась область сводной таблицы, а также диалоговое окно **Поля сводной таблицы**:



4. Чтобы создать макет сводной таблицы, обратимся к окну **Поля сводной таблицы**. Из верхней его части **ПЕРЕТАЩИТЕ** (не ставьте галочки около нужных полей, а перетащите их мышью) поле **Отдел** в область **СТРОКИ**, поле **Образование** в область **СТОЛБЦЫ**, а поле **ОКЛАД** в область **ЗНАЧЕНИЯ**:



5. На листе появится сводная таблица (см. рис.). Переименуйте вручную названия строк и столбцов получившейся сводной таблицы в соответствии с образцом, а также установите все границы у данной таблицы:

| Сумма по столбцу Оклад | ОБРАЗОВАНИЕ ▾ |                 |             |                     |             |
|------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|
| ОТДЕЛ ▾                | высшее        | неполное высшее | среднее     | среднее специальное | Общий итог  |
| Бухгалтерия            | 19748,88413   |                 |             | 31137,85705         | 50886,74118 |
| Отдел продаж           | 23389,91422   | 20355,73851     |             | 19796,6692          | 63542,32193 |
| Отдел худ. оформления  | 31555,46276   | 15693,08337     |             |                     | 47248,54613 |
| Редакторский отдел     | 76605,33278   | 28289,88921     |             | 8334,481248         | 113229,7032 |
| Рекламный отдел        | 23611,86296   | 23139,77137     |             | 6741,174886         | 53492,80921 |
| Склад                  |               | 24584,24629     | 31739,70954 |                     | 56323,95583 |
| Технологический отдел  | 59840,63869   |                 | 25752,57467 | 52977,08499         | 138570,2984 |
| Транспортный отдел     | 12592,18314   | 10643,37665     | 5715,386496 | 16331,41034         | 45282,35663 |
| Управление             | 43391,20265   | 12169,60338     |             | 6209,891049         | 61770,69708 |
| Общий итог             | 290735,4813   | 134875,7088     | 63207,67072 | 141528,5688         | 630347,4296 |

6. Для более наглядного представления числовых данных в сводной таблице округлите значения данных до целых чисел (можно использовать кнопки

**Уменьшить разрядность / Увеличить разрядность**  на вкладке **Главная**) и установите денежный формат ячеек (кнопка **Финансовый числовой формат**  также на вкладке **Главная**).

7. Созданная таблица показывает СУММУ по полю Оклад, а нам нужно отобразить СРЕДНЕЕ значение оклада. Для этого раскройте список в поле **ЗНАЧЕНИЯ** (окно **Поля сводной таблицы**), выберите команду **Параметры полей значений...** и в появившемся окне установите операцию **Среднее** (см. рис. ниже).

Параметры поля значений

Имя источника: Оклад

Пользовательское имя: Среднее по столбцу Оклад

Операция: **Среднее**

Выберите операцию, которую следует использовать для сведения данных в выбранном поле

Сумма  
Количество  
**Среднее**  
Максимум  
Минимум  
Смещенное отклонение

Числовой формат

OK Отмена

8. В итоге должна получиться следующая таблица:

| Среднее по столбцу Оклад | ОБРАЗОВАНИЕ |                 |         |                     |            |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------------|------------|
| ОТДЕЛ                    | высшее      | неполное высшее | среднее | среднее специальное | Общий итог |
| Бухгалтерия              | 9 874 Р     |                 |         | 7 784 Р             | 8 481 Р    |
| Отдел продаж             | 11 695 Р    | 10 178 Р        |         | 9 898 Р             | 10 590 Р   |
| Отдел худ. оформления    | 10 518 Р    | 7 847 Р         |         |                     | 9 450 Р    |
| Редакторский отдел       | 9 576 Р     | 9 430 Р         |         | 8 334 Р             | 9 436 Р    |
| Рекламный отдел          | 11 806 Р    | 11 570 Р        |         | 6 741 Р             | 10 699 Р   |
| Склад                    |             | 12 292 Р        | 7 935 Р |                     | 9 387 Р    |
| Технологический отдел    | 11 968 Р    |                 | 8 584 Р | 8 830 Р             | 9 898 Р    |
| Транспортный отдел       | 12 592 Р    | 10 643 Р        | 5 715 Р | 8 166 Р             | 9 056 Р    |
| Управление               | 14 464 Р    | 12 170 Р        |         | 6 210 Р             | 12 354 Р   |
| Общий итог               | 11 182 Р    | 10 375 Р        | 7 901 Р | 8 325 Р             | 9 849 Р    |

9. Переименуйте лист, на котором создана эта сводная таблица в **лист 9** и поместите его в конец книги.

## Задание 10

Измените макет созданной в задании 9 сводной таблицы таким образом, чтобы она отображала количество сотрудников по полу в отделах:

1. Скопируйте **лист 9** с созданной сводной таблицей.
2. Переименуйте его в **лист 10**.
3. Измените макет сводной таблицы таким образом, чтобы она отображала количество сотрудников по полу в отделах. Для этого в окне **Поля сводной таблицы**:
  - уберите галочки около полей **Оклад** и **Образование**;
  - перетащите поле **Пол** в область **СТОЛБЦЫ**, а поле **Фамилия** в область **ЗНАЧЕНИЯ**:

**Примечание:** если Вы случайно закрыли окно **Поля сводной таблицы**, его можно отобразить с помощью вкладки **Анализ**, группа команд



**Показать, кнопка Список полей**.

4. Теперь нужно переименовать название столбцов получившейся сводной таблицы в соответствии с образцом, а также изменить формат данных с финансового на числовой (целые числа):

| Число элементов в столбце | Фамилия | ПОЛ |            |  |
|---------------------------|---------|-----|------------|--|
| ОТДЕЛ                     | жен     | муж | Общий итог |  |
| Бухгалтерия               | 4       | 2   | 6          |  |
| Отдел продаж              | 2       | 4   | 6          |  |
| Отдел худ. оформления     | 5       |     | 5          |  |
| Редакторский отдел        | 11      | 1   | 12         |  |
| Рекламный отдел           | 2       | 3   | 5          |  |
| Склад                     | 1       | 5   | 6          |  |
| Технологический отдел     | 12      | 2   | 14         |  |
| Транспортный отдел        | 1       | 4   | 5          |  |
| Управление                | 3       | 2   | 5          |  |
| Общий итог                | 41      | 23  | 64         |  |

## Задание 11

Используя данные на листе **заготовка 11**, создайте на **новом (11-м) листе** книги сводную таблицу для ответа на вопрос: сколько студентов группы АФК получили оценку «незачтено» (Ответ: **8**).